IA SUP' · MASTÈRE MIAPC 1

Pilotage commercial augmenté par l'IA

Fiches de cours : l'IA et le métier, la prospection, puis l'application commerciale, du cahier de commande à la présentation

Pierrick Briand · 2026-2027

Application du cours : pierrickbriand.github.io/performance-commerciale-augmen

SÉANCE 1 · 28 OCTOBRE 2026

Séance 1 : l'IA et le métier

1 · Comment l'IA écrit

> **IA générative :** un outil qui produit du texte, des images ou du son à partir d'une consigne.

> **Modèle de langage :** un système qui prédit le mot suivant le plus probable.

Il ne **comprend** pas votre client. Il ne **vérifie** pas ce qu'il écrit.

Il produit un texte **plausible**. Plausible ne veut pas dire vrai.

2 · Trois limites

Limite	Ce qui se passe	Votre réflexe
Hallucination	Une réponse fausse, écrite avec assurance	Toute information factuelle se vérifie
Biais	L'IA reproduit les déséquilibres de ses données	Gardez un regard critique
Date de coupure	Le modèle ignore ce qui suit son entraînement	Activez la recherche web, puis ouvrez les sources

EXEMPLE · BRÛLERIE KERLAN

L'assistant affirme : « La mairie de Pornic a signé un abonnement de café en 2025. »
Aucune source.
Le fait est inventé. Il n'entre pas dans la fiche du prospect.

3 · Le cycle de vente BtoB

Huit étapes : **veille, prospection, qualification, rendez-vous, proposition, négociation, suivi, fidélisation**.

> **Tâche augmentable :** répétitive, rédactionnelle ou de synthèse. La relation et la décision restent humaines.

Classement	Exemple · Kerlan
À confier à l'IA	Résumer dix articles de veille sur l'immobilier de bureaux
À faire avec l'IA	Rédiger un e-mail de prise de contact, puis le corriger
À garder humaine	Négocier le prix avec la directrice d'une agence

4 · La consigne en cinq éléments

Une **consigne** guide l'IA. Sa précision fait la qualité de la réponse.



Cinq éléments, toujours dans le même ordre : la réponse devient précise et contrôlable.

Itérer : préciser la consigne dans le même fil. Un **exemple** attendu améliore fortement la réponse.

5 · RGPD et confidentialité

> **Donnée personnelle :** toute information qui identifie une personne, y compris un e-mail professionnel nominatif.

- Entre professionnels, la prospection par e-mail est possible sans accord préalable ;
- à trois conditions : la personne est informée, le message concerne son poste, elle peut s'opposer dans chaque message ;
- l'expéditeur est identifié ;
- pas d'extraction automatique de profils LinkedIn : les conditions du réseau l'interdisent ;
- aucune donnée confidentielle de votre entreprise d'alternance dans un outil d'IA public.

Vos conversations peuvent servir à **entraîner** le modèle. Repérez ce réglage dans chaque outil.

6 · À retenir

- Le modèle prédit le mot suivant : vous vérifiez ;
- la relation et la décision restent humaines ;
- une consigne : rôle, contexte, tâche, format, contraintes ;
- un e-mail professionnel nominatif est une donnée personnelle.

Je vérifie : l'IA cite un client de votre prospect, sans source. Que faites-vous ?
Je cherche le fait moi-même. Introuvable, je le retire.

Je vérifie : la réponse est trop longue. Je recommence une conversation ?
Non. J'itère : j'ajoute la contrainte de longueur dans le même fil.

La Brûlerie Kerlan est fictive : ses clients, ses contacts et ses chiffres sont inventés pour le cours. Prospection entre professionnels : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 2 · 28 OCTOBRE 2026

Séance 2 : prospection

1 · La veille automatisée

> **Veille automatisée :** des alertes programmées qui remontent les signaux utiles, sans effort quotidien.

Axe	Ce que vous surveillez	Outil
Concurrents	Offres, prix, nouveaux clients	Google Alertes, recherche web de l'assistant
Clients et prospects	Recrutements, ouvertures, résultats	Google Alertes, Perplexity
Opportunités	Appels d'offres publics et privés	BOAMP, pour les marchés publics

Signal d'affaires : recrutement, levée de fonds, ouverture de site.

2 · Profil idéal et persona

> **Profil idéal de client :** l'entreprise cible : secteur, taille, zone, besoin.

> **Persona acheteur :** le portrait de la personne qui décide ou influence l'achat chez ce client.

EXEMPLE · BRÛLERIE KERLAN

Profil idéal : agences de communication, 20 à 150 salariés, Nantes, un espace café à équiper.
Persona : l'office manager. Elle veut un café apprécié et une machine qui ne tombe pas en panne.

3 · Le centre d'achat

> **Centre d'achat :** toutes les personnes qui pèsent sur la décision.

Rôle	Ce qu'il attend · Kerlan
Utilisateur	Le salarié : un bon café, sans attente
Prescripteur	Le responsable RSE : un café bio, des grains en vrac
Acheteur	L'office manager : un prix et un entretien tenus
Décideur	La directrice : des équipes contentes au bureau

Un message parle à **un** rôle à la fois.

4 · Qualifier un prospect

> **Qualification :** vérifier qu'un prospect a un besoin, un budget, un décideur identifié et un calendrier.

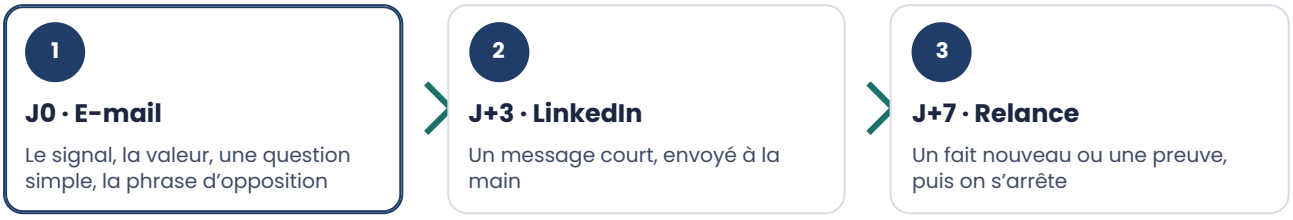
Critère	La question	Où chercher
Besoin	A-t-il un problème que vous réglez ?	Site, presse, offres d'emploi
Budget	Peut-il payer ?	Taille, chiffre d'affaires publié
Décideur	Qui signe ?	Organigramme public, fonction seulement
Calendrier	Quand ?	Appel d'offres, saison, ouverture

Une grille simple : **un point par critère**, sur 4. Dans les exercices, les contacts restent fictifs.

5 · Personnaliser et séquencer

> **Personnalisation :** le message cite un fait propre au prospect. Un simple prénom ne suffit pas.

> **Séquence de prospection :** une suite planifiée de messages, sur plusieurs canaux, espacés de quelques jours.



Trois messages espacés. La séquence s'arrête si le prospect répond ou s'oppose.

Le **ton de marque** se décrit à l'IA : sinon elle écrit comme tout le monde.

6 · À retenir

- Veille : concurrents, clients et prospects, opportunités ;
- profil idéal : l'entreprise ; persona : la personne ;
- qualifier : besoin, budget, décideur, calendrier ;
- une séquence s'arrête si le prospect répond ou s'oppose.

Je vérifie : « Bonjour Sophie, j'espère que vous allez bien » est-il personnalisé ?
Non. Le prénom ne prouve pas que vous connaissez son entreprise.

Je vérifie : le responsable sécurité, c'est quel rôle du centre d'achat ?
Le prescripteur : il oriente le choix sans signer.

La Brûlerie Kerlan est fictive : ses clients, ses contacts et ses chiffres sont inventés pour le cours. Prospection entre professionnels : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 3 · 30 OCTOBRE 2026

Séance 3 : lancer le projet

1 · Votre projet en une page

Votre groupe construit une **application web** qui pilote le cycle de vente de son entreprise.

> **Application Apps Script :** une page web que Google héberge gratuitement. Le code tourne chez Google.

Qui fait quoi	Dans votre application
Google Sheets	Garde les données : clients, contacts, affaires, objectifs
Gmail	Prépare les brouillons et les relances
Google Agenda	Reçoit les rendez-vous, dans un agenda dédié
Claude	Écrit le code, à partir de votre cahier de commande
Vous	Décidez, testez, vérifiez

Une seule note, commune au groupe : l'application et sa présentation, le **27 mai 2027**.

2 · Le groupe et les rôles

Quatre étudiants au plus. Les rôles **tournent** à chaque séance.

Rôle	Sa mission
Chef de projet	Tient le plan de travail et les échéances
Données et RGPD	Veille aux données fictives et aux règles
Designer	Tient l'arborescence, la maquette et la charte
Intégrateur	Colle le code, publie, teste

> **Pilote :** le membre qui porte le compte Google et le projet Claude du groupe. Les autres travaillent avec lui, sur son écran ou à distance.

3 · Choisir l'entreprise

Une entreprise qui a de **vrais commerciaux** et des **clients professionnels**.

- l'entreprise d'alternance d'un membre convient ;
- une autre entreprise réelle convient, si vous trouvez assez d'informations publiques ;
- une entreprise inventée est possible, sur le modèle de la Brûlerie Kerlan.

> **Règle d'or :** données fictives ou anonymisées. Jamais le vrai fichier clients, jamais de chiffres confidentiels.

EXEMPLE · BRÛLERIE KERLAN

La Brûlerie Kerlan vend du café en grains et prête ses machines à des entreprises de 20 à 150 salariés. Une directrice commerciale, deux commerciaux.

4 · Un compte Google pour le projet

Le pilote crée une **adresse Gmail dédiée** au projet, au nom de l'application.

Pourquoi	Ce que ça évite
Les comptes d'école bloquent souvent Apps Script	Une application impossible à publier
Un compte personnel mélange tout	Vos e-mails privés lus par les tests
Un seul compte pour tout	Des erreurs d'accès entre Drive, Sheets et Apps Script

Activez la **validation en deux étapes**. Le mot de passe reste dans le groupe.

5 · Brancher Google à Claude

> **Connecteur :** un lien entre Claude et un service. Claude lit et agit dans Gmail, Agenda ou Drive, avec votre accord à chaque action.



Claude agit avec votre accord. Vous vérifiez toujours dans Google.

Un connecteur manque sur votre compte ? La fiche donne un **plan manuel**.

6 · À retenir

- une application, un groupe, une note commune le 27 mai ;
- les rôles tournent ; le pilote porte les comptes ;
- jamais le vrai fichier clients ;
- un compte Gmail dédié au projet, branché à Claude.

Je vérifie : pourquoi pas l'adresse de l'école ?
Les comptes d'école bloquent souvent Apps Script ou la publication d'une application web.

Je vérifie : un membre veut travailler pour son entreprise. Comment faire ?
Le groupe construit une application. Le membre la copiera, puis la réglera pour son entreprise dans les paramètres.

La Brûlerie Kerlan est fictive : ses clients, ses contacts et ses chiffres sont inventés pour le cours. Prospection entre professionnels : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 4 · 19 NOVEMBRE 2026

Séance 4 : cadrer

1 · Le cahier de commande

> **Cahier de commande :** le document qui dit ce que l'application doit faire, pour qui, avec quelles règles.

Vous le remplissez **bloc par bloc**, au fil des séances. La page l'assemble dans un fichier : **cahier-de-commande.md**.

Claude le lit à chaque conversation du projet. Un cahier précis donne un code juste.

Bonus
s'il reste du temps

Utile
il fait gagner du temps

Indispensable
sans lui, l'application ne sert à rien

Tous les groupes livrent d'abord l'indispensable. Le reste vient ensuite.

2 · Utilisateurs et portefeuilles

> **Profil :** un rôle dans l'application : directeur commercial, commercial 1, commercial 2.

> **Portefeuille :** les clients affectés à un commercial. Le directeur voit tout et réaffecte.

À l'entrée, l'utilisateur choisit son profil et tape un code simple. C'est une **sécurité faible** : elle suffit pour des données fictives, pas pour de vraies données.

EXEMPLE · BRÛLERIE KERLAN

Kerlan : les clients de Nantes vont au commercial 1, ceux de Rennes au commercial 2. La directrice réaffecte quand un commercial part.

3 · Les huit étapes dans l'application

Étape	La fonction indispensable
Veille	Fiche entreprise cible, notes datées avec leur source
Prospection	Prospects affectés, premier e-mail en brouillon
Qualification	Besoin, budget, décideur, délai : un score sur 4
Rendez-vous	Formulaire qui crée l'événement dans l'agenda dédié
Proposition	Proposition générée depuis un modèle, rangée dans Drive
Négociation	Gagné ou perdu, motif, montant, directeur prévenu
Suivi	Relance à J+3 en brouillon, prochaine action datée
Fidélisation	Prochain contact daté, récapitulatif hebdomadaire

Tous les groupes livrent ce minimum. Le reste est à vous.

4 · Objectifs, statistiques, données

> **Objectif :** un chiffre, une personne, une période. Ex. 12 rendez-vous par mois pour le commercial 1.

> **Extrait Power BI :** un fichier que le directeur exporte de son outil de pilotage et envoie chaque semaine.

Format	Dans l'application
CSV	Importé directement, le plus simple
Excel	Importé après conversion par Google
PDF	Rangé et rattaché au client, pas lu

Le directeur dépose le fichier dans un dossier Drive ; une tâche automatique l'importe chaque lundi.

5 · RGPD et AI Act

- gardez seulement les données utiles : la fonction, l'e-mail professionnel, l'historique ;
- fixez une durée : la CNIL recommande en général trois ans après le dernier contact d'un prospect ;
- chaque e-mail permet de s'opposer ; l'opposition se note dans la fiche ;
- avec une clé d'API Claude, les données envoyées partent chez Anthropic : données fictives seulement ;
- dites à l'utilisateur quand un texte est un brouillon rédigé par l'IA.

En cas de doute : le site de la CNIL. Écrivez « à vérifier » plutôt qu'une règle inventée.

6 · À retenir

- le cahier de commande guide Claude : remplissez-le précisément ;
- chaque client a un commercial ; le directeur réaffecte ;
- huit étapes, une fonction indispensable chacune ;
- données minimales, durée fixée, opposition possible.

Je vérifie : « augmenter les ventes » est-il un objectif ?
Non. Il manque un chiffre, une personne et une période.

Je vérifie : le directeur envoie un PDF chaque lundi. L'application le lit ?
Non, elle le range et le rattache au client. Pour le lire, il faudrait une clé d'API et des données fictives.

La Brûlerie Kerlan est fictive : ses clients, ses contacts et ses chiffres sont inventés pour le cours. Prospection entre professionnels : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 5 · 19 NOVEMBRE 2026

Séance 5 : version 0

1 · L'arborescence

> **Arborescence :** la liste des écrans et l'ordre du menu.

Cinq à sept écrans suffisent. Chaque écran sert un **geste** du commercial ou du directeur.

EXEMPLE · BRÛLERIE KERLAN

- Accueil : le tableau de bord ;
- Clients ;
- Affaires ;
- Agenda ;
- Paramètres.

2 · Zoning, wireframe, maquette



Du plus simple au plus précis. Outils : papier, Claude ou Figma.

Aujourd'hui : le zoning. Le wireframe et la maquette viennent en autonomie, avant le 18 décembre.

3 · La charte graphique

> **Charte graphique :** les règles visuelles : couleurs avec leur code, polices, logo, ton.

Trois chemins : un **modèle** du cours tel quel, un modèle adapté, ou la charte de votre entreprise.

La page produit **charte-graphique.md**. Claude lit cette description : il ne voit pas un logo dans un PDF.

4 · Le projet Claude

> **Projet Claude :** un espace où les instructions et les fichiers valent pour toutes les conversations.

Élément	Ce que vous y mettez
Instructions	Le texte du cours, complété par la page
Fichiers	cahier-de-commande.md et charte-graphique.md
Phrase de lancement	Claude résume le projet et pose ses questions
Conversations	Une par fonctionnalité, renommée

Quand une décision change, remplacez **cahier-de-commande.md** dans le projet.

5 · La version 0

Une application **vide mais en ligne** : le nom de l'entreprise, le menu, la liste des clients fictifs.



Quatre gestes, un seul résultat : une application vide mais en ligne.

Chaque contrôle l'enrichit. On ne recommence jamais de zéro.

6 · À retenir

- cinq à sept écrans, un geste chacun ;
- zoning, puis wireframe, puis maquette ;
- deux fichiers .md dans le projet Claude ;
- une version 0 en ligne dès aujourd'hui.

Je vérifie : Claude propose douze écrans. Que faites-vous ?
Je regroupe : cinq à sept écrans suffisent. Je le note dans le bloc 7.

Je vérifie : vous changez la règle d'affectation. Que faites-vous dans le projet Claude ?
Je mets à jour le bloc 3, je télécharge le cahier, je remplace l'ancien fichier dans le projet.

La Brûlerie Kerlan est fictive : ses clients, ses contacts et ses chiffres sont inventés pour le cours. Prospection entre professionnels : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 6 · 29 JANVIER 2027

Séance 6 : mi-parcours

1 · La revue de mi-parcours

Cinq minutes par groupe : ce qui **marche**, puis ce qui **bloque**.

- montrez l'application en ligne, pas des captures ;
- notez le retour reçu ;
- décidez trois corrections, avec un responsable chacune.

2 · Importer un extrait



Chaque lundi, sans que personne ouvre le fichier à la main.

Testez avec l'extrait d'exemple du cours : il est fictif.

3 · L'IA pour analyser

Claude lit un tableau et propose une **lecture** : tendances, écarts aux objectifs, affaires à risque.

Il peut se tromper sur un chiffre. Vous vérifiez chaque chiffre cité dans le Sheets **avant** d'agir.

EXEMPLE · BRÛLERIE KERLAN

Claude annonce un taux de transformation de 25 %. Le Sheets dit 18 %. L'action change : relancer plus tôt, pas recruter.

4 · Le cahier de commande final

Le bloc 9 dit vos **choix techniques**, vos **limites**, et la part de Claude et la vôtre.

Le cahier final remplace l'ancien dans le projet Claude. Il accompagne la remise du 24 mai.

5 · À retenir

- une revue : ce qui marche, ce qui bloque, trois corrections ;
- un import : dossier Drive, tâche du lundi, doublons écartés ;
- chaque chiffre cité par l'IA se vérifie ;
- le cahier final dit ce que Claude a fait, et ce que vous avez vérifié.

Je vérifie : l'import du lundi a créé deux fois la même commande. Que manque-t-il ?
Un contrôle des doublons, par exemple sur le numéro de commande.

La Brûlerie Kerlan est fictive : ses clients, ses contacts et ses chiffres sont inventés pour le cours. Prospection entre professionnels : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 7 · 23 AVRIL 2027

Séance 7 : finaliser

1 · Tester

Un **testeur** qui n'a pas construit l'application voit ce que vous ne voyez plus.

Gravité	Exemple
Bloquant	Impossible de créer une affaire
Gênant	Le formulaire efface les champs après une erreur
Détail	Une faute dans un libellé

On corrige d'abord les bloquants.

2 · Le guide d'utilisation

Une page. Pour chaque profil, les **trois gestes** essentiels, dans l'ordre.

Claude peut proposer un premier jet. Relisez-le dans l'application : un geste qui n'existe pas trompe l'utilisateur.

3 · Sauvegarder et rendre

1. **Geler** — plus de changement après le 24 mai
2. **Ouvrir l'accès** — l'application et le Sheets, pour le formateur
3. **Copier** — une copie du Sheets et du script
4. **Joindre** — le guide et le cahier de commande final

Quatre gestes avant le 24 mai.

4 · Le scénario de démonstration

Un **client fictif** traverse les huit étapes. Puis le directeur ouvre son tableau de bord.

Prévoyez un **plan de secours** : une vidéo de deux minutes ou des captures, si le réseau tombe.

5 · À retenir

- un testeur extérieur, les bloquants d’abord ;
- un guide d’une page, relu dans l’application ;
- version gelée, accès ouvert, copie de sauvegarde ;
- un client fictif, huit étapes, un plan de secours.

La Brûlerie Kerlan est fictive : ses clients, ses contacts et ses chiffres sont inventés pour le cours. Prospection entre professionnels : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 8 · 27 MAI 2027

Séance 8 : présenter

1 · La présentation

Chaque groupe montre son application **en ligne**, puis répond aux questions.

1. **Le problème** et l'entreprise
2. **Le parcours** d'un client sur les huit étapes
3. **La vue du directeur** objectifs et statistiques
4. **La part de Claude** ce que vous avez vérifié et corrigé

Le déroulé d'une présentation : chaque membre parle.

Chaque membre parle.

2 · À retenir

- une démonstration en ligne, un plan de secours prêt ;
- la parole répartie ;
- l'IA expliquée : ce qu'elle a fait, ce que vous avez vérifié.

La Brûlerie Kerlan est fictive : ses clients, ses contacts et ses chiffres sont inventés pour le cours. Prospection entre professionnels : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

ANNEXE · OUTIL FACULTATIF

Prendre en main Claude

Votre poste de travail Claude

Conversation	Un fil d'échange. Claude garde le contexte du fil, pas celui des autres conversations.
Modèle et effort	Cliquez sur le nom du modèle, à côté du bouton d'envoi. Haiku pour une tâche rapide, Sonnet pour un travail exigeant.
Pièce jointe	Bouton « + », puis « Ajouter des fichiers ou des photos » (« Add files or photos »). Claude lit le fichier, vous vérifiez ce qu'il en tire.
Recherche web	Bouton « + », puis « Recherche web » (« Web search »). Claude cite ses sources : ouvrez-les.
Confidentialité	« Paramètres » (« Settings »), « Confidentialité » (« Privacy ») : option « Aider à améliorer nos modèles d'IA » (« Help improve our AI models »).

Les libellés de l'interface changent souvent. Repérez les icônes : le nom du modèle, le bouton « + », le volet de gauche.

Offre gratuite ou payante ?

Gratuit	Haiku (dont Haiku 5.5) et Sonnet, projets, compétences, pièces jointes, recherche web. Il suffit pour ce module.
Limite d'usage	Elle se réinitialise toutes les cinq heures. Un effort élevé et la création de fichiers la consomment plus vite.
Autres assistants	ChatGPT, Le Chat de Mistral et Gemini ont aussi une offre gratuite. Chaque atelier marche avec deux outils au moins.
En séance	Limite atteinte ? Passez à un autre assistant gratuit et notez-le dans votre journal.

Aucun abonnement n'est demandé pour ce module : uniquement des offres gratuites ou des essais sans carte bancaire.

Sources : aide officielle d'Anthropic (support.claude.com), vérifiée le 9 novembre 2026. L'interface change souvent : repérez les icônes.